ПРАКТИКА.ПРИМЕРЫ

По теме «Селекторы, сравнение селекторов, CSS переменные»

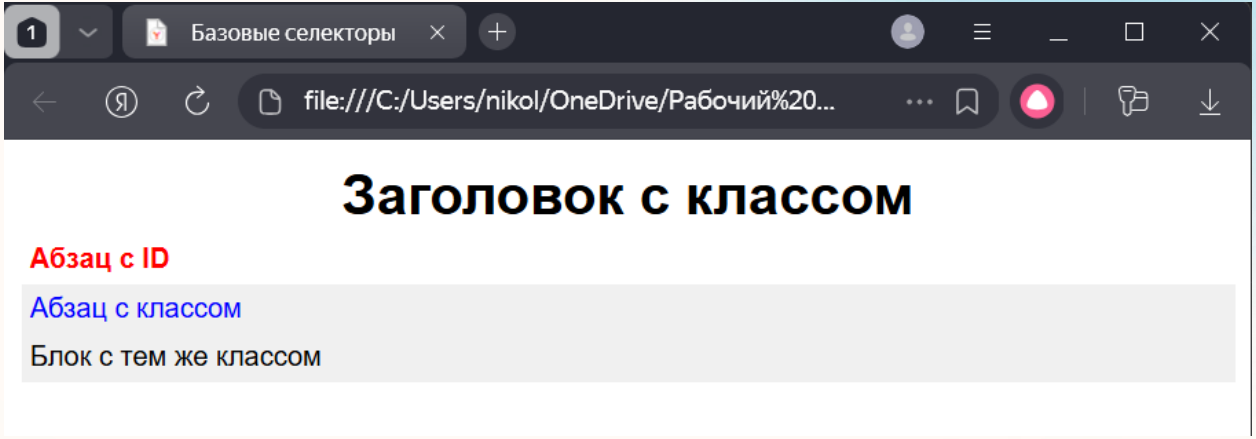
Работу выполнили
Румянцева Анастасия,
Чернятьева Варвара,
ИБ-31 БО

1. Базовые селекторы

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Базовые селекторы</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h1 class="title">Заголовок с классом</h1>
    <p id="unique">Абзац с ID</p>
    <p class="text">Абзац с классом</p>
    <div class="text">Блок с тем же классом</div>
</body>
</html>
```

```css
/* Универсальный селектор - ВСЕ элементы */
* {
    margin: 0;
    padding: 5px;
    font-family: Arial;
}

/* Селектор по тегу - все <p> */
p {
    color: blue;
}

/* Селектор по классу - все с class="text" */
.text {
    background-color: #f0f0f0;
}

/* Селектор по ID - только один элемент */
#unique {
    color: red;
    font-weight: bold;
}

/* Селектор по тегу для h1 */
h1 {
    text-align: center;
}
```

1. Базовые селекторы



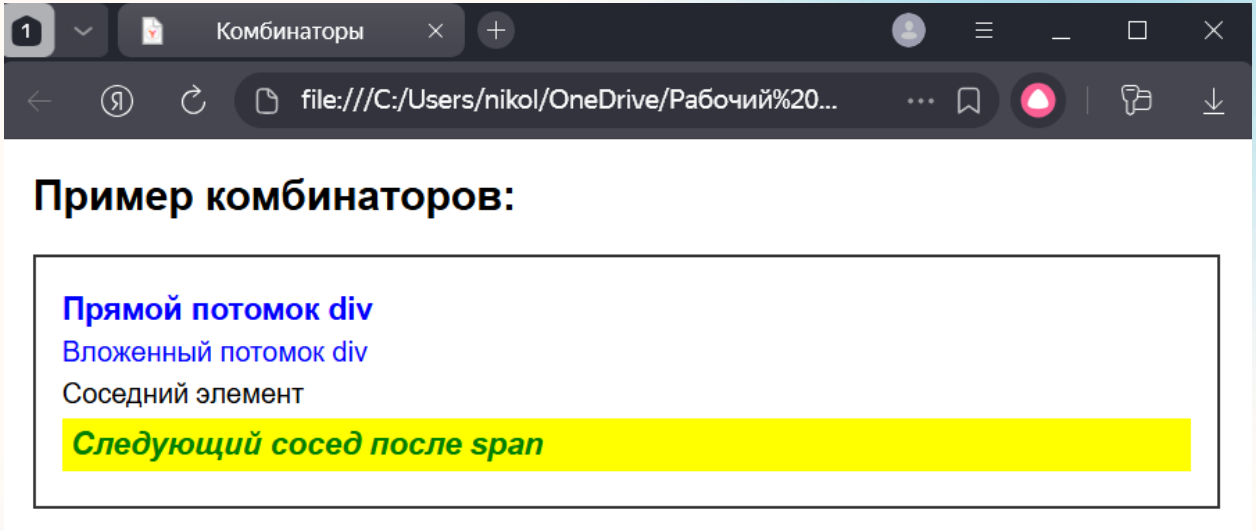
Универсальный (*), по тегу (p), по классу (.text), по ID (#unique)

2. Комбинаторы

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Комбинаторы</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h2>Пример комбинаторов:</h2>

    <div class="container">
        <p>Прямой потомок div</p>

        <section>
            <p>Вложенный потомок div</p>
        </section>

        <span>Соседний элемент</span>
        <p>Следующий сосед после span</p>
    </div>
</body>
</html>
```

```css
/* Базовые стили для красоты */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 20px;
}

h2 {
    margin-bottom: 20px;
}

.container {
    border: 2px solid #333;
    padding: 15px;
}

/* 1. Селектор потомка (пробел) - ВСЕ <p> внутри .container */
.container p {
    color: blue;
    margin: 5px 0;
}

/* 2. Дочерний селектор (>) - только ПРЯМЫЕ потомки */
/* Этот селектор выберет только первый <p>, который является
прямым ребенком .container */
.container > p {
    font-weight: bold;
    font-size: 18px;
}

/* 3. Соседний селектор (+) - первый <p> СРАЗУ после <span> */
.container span + p {
    color: green;
    font-style: italic;
}

/* 4. Общий сосед (~) - ВСЕ <p> ПОСЛЕ <span> на одном уровне */
span ~ p {
    background-color: yellow;
    padding: 5px;
}
```

2. Комбинаторы



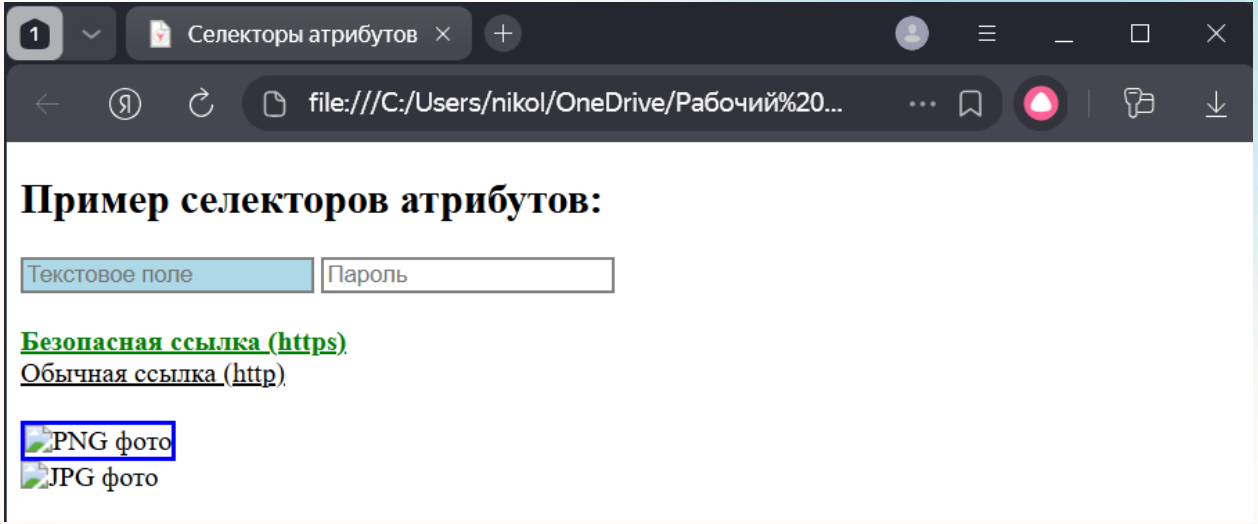
пробел (все потомки), > (прямые потомки), + (первый сосед), ~ (все соседи)

3. Селекторы атрибутов

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Селекторы атрибутов</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h2>Пример селекторов атрибутов:</h2>

    <!-- Поля ввода -->
    <input type="text" placeholder="Текстовое поле">
    <input type="password" placeholder="Пароль"><br><br>

    <!-- Ссылки -->
    <a href="https://example.com">Безопасная ссылка (https)</a><br>
    <a href="http://example.com">Обычная ссылка (http)</a><br><br>

    <!-- Картинки -->
    <img src="photo.png" alt="PNG фото" width="100"><br>
    <img src="photo.jpg" alt="JPG фото" width="100">
</body>
</html>
```

```css
/* 1. [атрибут] — наличие атрибута */
[placeholder] {
    border: 2px solid gray;
}

/* 2. [атрибут="значение"] — точное значение */
input[type="text"] {
    background-color: lightblue;
}

/* 3. [атрибут^="значение"] — начинается с */
a[href^="https"] {
    color: green;
    font-weight: bold;
}

/* 4. [атрибут^="значение"] — начинается с (для http) */
a[href^="http://"] {
    color: black;
}

/* 5. [атрибут$="значение"] — заканчивается на */
img[src$=".png"] {
    border: 3px solid blue;
}
```

3. Селекторы атрибутов



[attr] — наличие атрибута
[attr^="value"] — начинается с
[attr="value"] — содержит

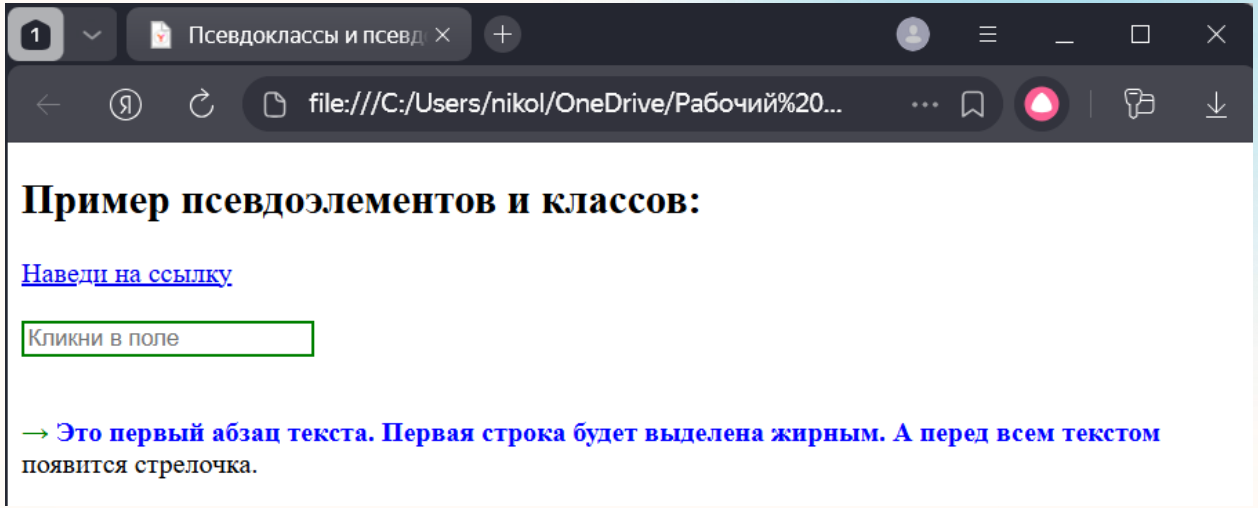
[attr="value"] — точное значение
[attr$="value"] — заканчивается на

4. Псевдоклассы и псевдоэлементы

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Псевдоклассы и псевдоэлементы</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h2>Пример псевдоэлементов и классов:</h2>

    <!-- 1. Псевдокласс :hover -->
    <a href="#">Наведи на ссылку</a><br><br>

    <!-- 2. Псевдокласс :focus -->
    <input type="text" placeholder="Кликни в поле"><br><br>

    <!-- 3. Псевдоэлементы ::before и ::first-line -->
    <p class="text">
        Это первый абзац текста. Первая строка будет выделена жирным
        А перед всем текстом появится стрелочка.
    </p>
</body>
</html>
```

```css
/* 1. Псевдокласс :hover (одна точка) */
/* Меняет цвет при наведении мыши */
a:hover {
    color: red;
}

/* 2. Псевдокласс :focus (одна точка) */
/* Меняет рамку, когда поле активно */
input:focus {
    border: 2px solid green;
    outline: none;
}

/* 3. Псевдоэлемент ::first-line (две точки) */
/* Стилизует только первую строку абзаца */
.text::first-line {
    font-weight: bold;
    color: blue;
}

/* 4. Псевдоэлемент ::before (две точки) */
/* Добавляет контент перед текстом */
.text::before {
    content: "→ ";
    color: green;
}
```

4. Псевдоклассы и псевдоэлементы



Псевдоклассы (:) — состояние (:hover, :focus).

Псевдоэлементы (::) — часть элемента (::before, ::first-line)

5. Специфичность (Приоритет)

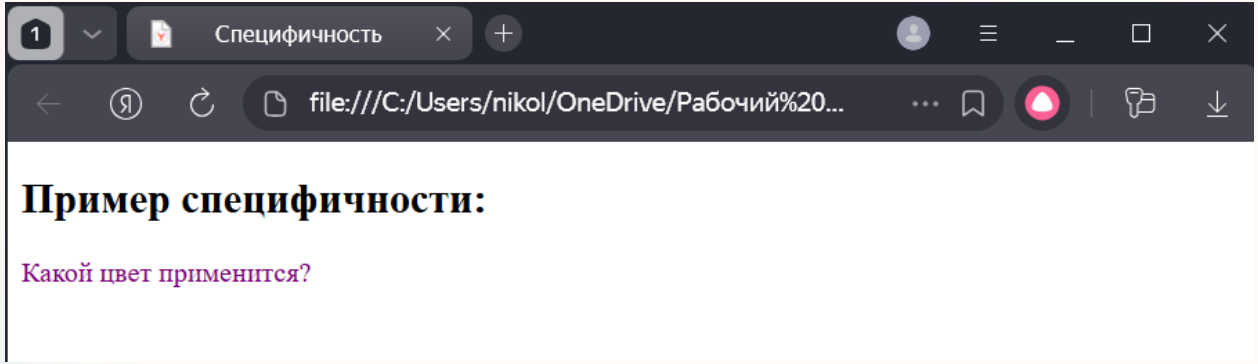
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Специфичность</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h2>Пример специфичности:</h2>

    <p id="para" class="text special">Какой цвет применится?</p>
</body>
</html>
```

```css
/* 1. Селектор по тегу — специфичность 0,0,0,1 */
p {
    color: blue;
}

/* 2. Селектор по классу — специфичность 0,0,1,0 */
.text {
    color: green;
}

/* 3. Два класса — специфичность 0,0,2,0 */
.text.special {
    color: orange;
}

/* 4. Селектор по ID — специфичность 0,1,0,0 */
#para {
    color: red;
}

/* 5. !important — перебивает всё (специфичность не важна) */
p {
    color: purple !important;
}
```

5. Специфичность (Приоритет)

Правило	Специфичность	Цвет	Применится?
p	0,0,0,1	Синий	Нет
.text	0,0,1,0	Зеленый	Нет
.text.special	0,0,2,0	Оранжевый	Нет
#para	0,1,0,0	Красный	Нет
p !important	—	Фиолетовый	Да

Приоритет селекторов:
!important — высший приоритет
ID (0,1,0,0) > Класс (0,0,1,0) > Тег (0,0,0,1)
При равной специфичности — правило ниже в коде побеждает

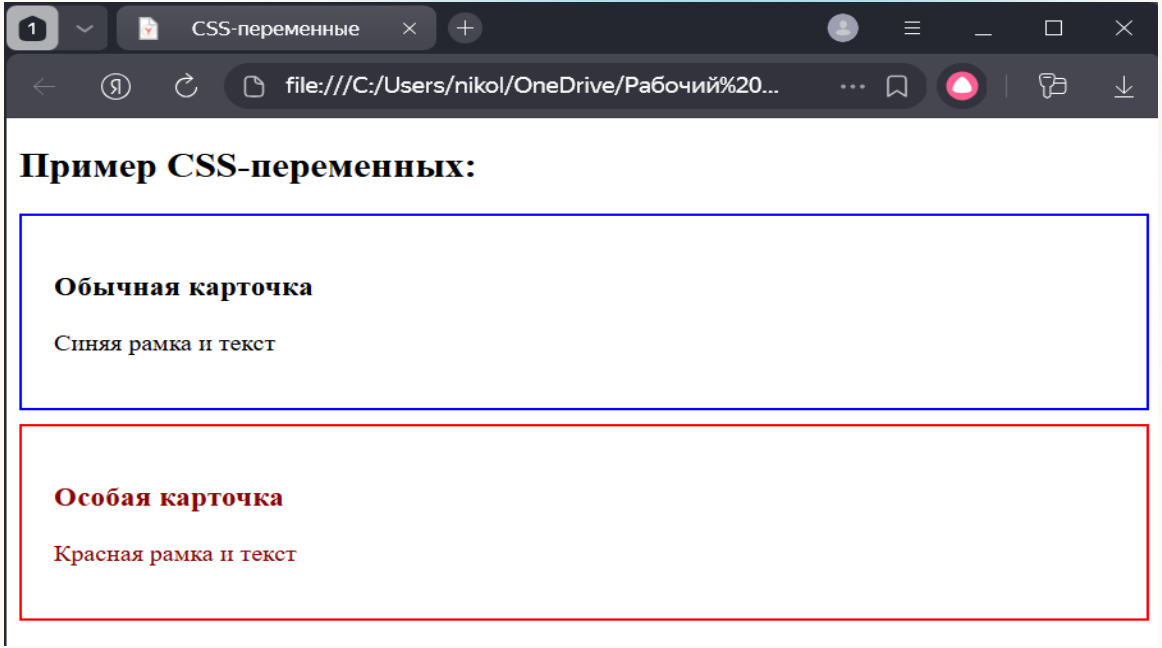


6. CSS-переменные

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>CSS-переменные</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h2>Пример CSS-переменных:</h2>

    <div class="card">
        <h3>Обычная карточка</h3>
        <p>Синяя рамка и текст</p>
    </div>

    <div class="card special">
        <h3>Особая карточка</h3>
        <p>Красная рамка и текст</p>
    </div>
</body>
</html>
```

```css
/* 1. Объявление переменных в :root (глобально) */
:root {
    --main-color: blue;
    --text-color: black;
    --padding: 20px;
}

/* 2. Использование переменных через var() */
.card {
    border: 2px solid var(--main-color);
    color: var(--text-color);
    padding: var(--padding);
    margin: 10px 0;
}

/* 3. Переопределение переменной для конкретного элемента */
.card.special {
    --main-color: red;
    --text-color: darkred;
}
```

6. CSS-переменные



Объявление: --variable-name: value;
Использование: var(--variable-name)
Область действия: :root (глобально) или конкретный элемент
Можно переопределять для отдельных элементов

ПРАКТИКА. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

По теме «Селекторы, сравнение селекторов, **CSS** переменные»

1. Исправь приоритет (5-7 минут)

Дан код. Текст должен быть ЗЕЛЁНЫМ, но он синий. Исправь CSS, не меняя HTML!

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 1: Приоритет</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h2>Задание 1: Исправь приоритет</h2>
    <p>Текст должен быть ЗЕЛЁНЫМ, но он синий. Исправь CSS!</p>

    <div id="box" class="container">
        <p class="text">Какой я цвет?</p>
    </div>
</body>
</html>
```

```css
/* Сейчас текст синий - нужно исправить! */
#box {
    color: blue;
}

.text {
    color: green;
}
```

2. Создай кнопку (10-12 минут)

Создай универсальный класс .btn для кнопок. Используй CSS-переменные!

Требования:
Класс должен работать для <a>, <button>, <input>
Используй переменную --btn-color для цвета фона
При наведении (:hover) цвет должен меняться
Текст должен быть белым

Заготовка HTML:

```
<a class="btn" href="#">Ссылка-кнопка</a>
<button class="btn">Кнопка</button>
<input class="btn" type="submit" value="Отправить">
```

3. Найди ошибку в наследовании (5-7 минут)

Почему у внутреннего НЕТ серого фона, хотя у родителя он есть? Как исправить?

```html
<body>
    <div class="parent">
        <div class="child">Текст</div>
    </div>
</body>
```

```css
body {
    background: gray;
    color: white;
}

.parent {
    background: white;
}

.child {
    /* Пусто */
}
```